

合成己二腈反应技术

(Ⅱ) 副反应的研究

高峰 张年英 南 玲

(联合化学反应工程研究所浙大分所)

摘 要

为了探索己二酸液相氨化合成己二腈反应过程中副反应的规律,现对己二腈异构化生成亚氨基氰基环戊烷(ICCP)的影响因素和各脱水反应的历程进行了实验研究。指出己二腈异构化生成 ICCP 的反应是可逆的,并且己二酸可能与 ICCP 形成以分子间配位键连结的络合物,促进了 ICCP 的生成,对其他副反应也有类似的促进作用。实验证实,氨化和脱水的各步反应都是可逆的,在气相反应物中水蒸汽含量的多少是影响可逆反应平衡的关键。

关键词: 己二腈, 己二酸, 氨化

一、 前 言

尽管己二酸氨化合成己二腈工艺自 50 年代起就已实现了工业化,但对反应历程和副反应规律的研究始终未见公开详细报导,虽然文献^[1-3]中曾提到该反应历程,也都仅从理论上阐述可能的反应机理,没有系统的实验验证,也没有能以工业生产角度来探讨副反应规律与选择性问题。我们在前文^[4]考察了中和与脱水反应的宏观动力学规律的基础上,本文试图通过适当的实验来考证某些反应历程和副反应规律。这不仅对控制工业生产过程中的副反应,提高己二腈的选择性,降低己二酸单耗,以及对深入探明腐蚀和结焦的成因都是十分必要的,而且对深化认识合成己二腈反应技术,实现对引进装置的消化、吸收和改造,为工业生产提供优化操作的技术措施也都是迫切期待解决的。

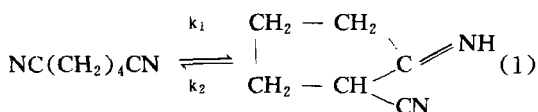
本文主要对亚氨基氰基环戊烷(ICCP)的生成及其影响因素,以及脱水反应等规律进行了实验研究,为认识整个己二腈反应过程的历程和优化工业生产的工艺操作提供了必要的试验依据。试验中反应物用色谱法进行分析。

二、 关于 ICCP 的生成

ICCP 是己二酸氨化合成己二腈反应中的主要副产物,它是己二腈的异构体,它的生成不但降低了己二腈的选择性,而且会严重影响己二腈加氢转化己二胺的质量,在工业生产中必须严格控制 ICCP 的生成。为此,从以下几方面对生成 ICCP 的影响因素作了较详细的实验研究。

2.1 温度对 ICCP 生成的影响

将具有相同己二腈初始浓度和不同己二酸含量的反应混合物料加入搅拌釜中,在不通氨的情况下,通过搅拌并缓缓加热逐渐升至 280℃,然后缓慢降温分析不同温度下,反应物料组成的变化,试验结果见图 1。试验发现在一定的己二酸初始浓度下,当反应物随温度升高时,ICCP 生成量增加,当温度降低时,ICCP 含量也有所减少,这不仅说明了温度对 ICCP 的影响,也证明生成 ICCP 的反应是可逆的:



且升高温度更有利于 ICCP 的生成。

2.2 酸浓度对生成 ICCP 的影响

图 1 中列出了几种不同己二酸初始浓度的物料在加热与降温下,ICCP 浓度的变化规律,从图中可知己二酸初浓度越大,则生成 ICCP 的量也越多。

如果将一定配比的反应物在间歇搅拌釜中加热通氨,使己二酸氨化并脱水生成己二腈,然后分析不同反应时间下反应物中 ICCP 的浓度,发现随着中和反应的进行己二酸浓度减少,而生成的 ICCP 也明显地下降,又把在不同己二酸浓度下测得生成 ICCP 的浓度示于图 2。由图 2 可知,虽然 ICCP 是己二腈的同分异构体,但在生成 ICCP 时,反应物中己二酸浓度的大小直接影响生成 ICCP 的量,由此可以设想在己二腈异构化时,己二酸可能在反应中也起着某种促进剂的作用。

众所周知,己二酸是不会直接转化成 ICCP 的,那么在加热过程中 ICCP 又是如何转化而来的呢?我们设想在反应物中一定量的己二酸是促进 ADN 异构化的重要条件,这种异构化的程度与温度和己二酸浓度有关,而且己二酸可能在反应中与 ICCP 形成了某种具有松散结构的配位结合体,设想结合形式如下:

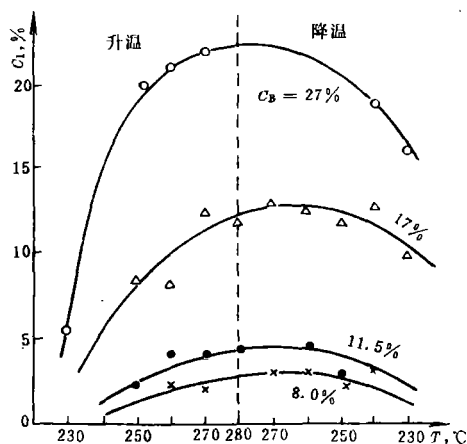
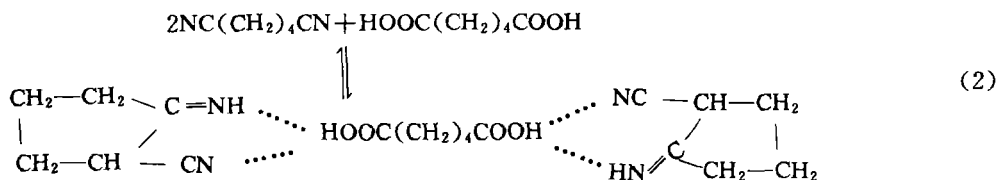


图 1 温度和己二酸浓度对生成 ICCP 的影响

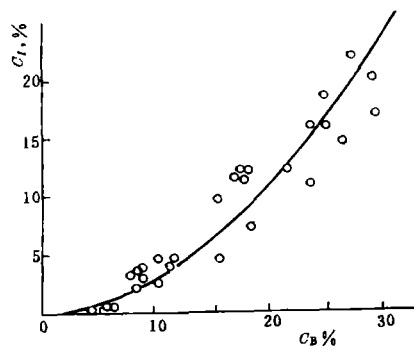


图 2 C_B 对生成 ICCP 的影响

所以,在己二酸(或酸性)存在下,在反应物中 AND 异构化生成 ICCP,可能是以化学结构形式与羧基成络合体方式存在的。显然,酸度越大,则越有利于生成 ICCP。当己二酸浓度减少时,这种生成 ICCP 中间体的平衡被破坏,使可逆反应的平衡向生成 ADN 转化。

那么对 ADN 的异构化是否一定只有己二酸才有促进作用呢?为此我们选用具有相近酸性的对苯二甲酸代替己二酸,与己二腈配成一定比例的物料,以同样的加热方式进行试验,然后分析物料中是否也有 ICCP 的生成,结果见图 3。从图 3 说明在反应物中,当存在一定量的对苯二甲酸时,也同样会生成 ICCP。然而,图也列出如果没有一定的含酸量,己二腈即使在加热下还是不会生成 ICCP 的。

2.3 己二腈和磷酸对生成 ICCP 的影响

如果生成 ICCP 的历程是按式(2)进行的,那么生成 ICCP 量也必与 ADN 的浓度有关。我们用不同 ADN 浓度的物料,考察了对生成 ICCP 量的影响,结果见图 4,显然 ADN 初浓度越高,生成 ICCP 量也越多。

对磷酸的影响可以从图 5 来说明,由图 5 可知当反应物中磷酸浓度小于 0.15% 时,几乎对生成 ICCP 没有影响,但当 $C_P > 0.2\%$ 时,对 ICCP 的生成有增加的趋势。

综上所述,在 260 ~ 265 °C 内,影响 ICCP 生成的重要因素是己二酸和己二腈的浓度。现对图 2 和 4 中数据用最小二乘法作经验关联,获得在接近平衡条件下,ICCP 与己二酸和己二腈的平衡浓度的关系为:

$$C_I = K C_N C_B^{1.8} \quad (3)$$

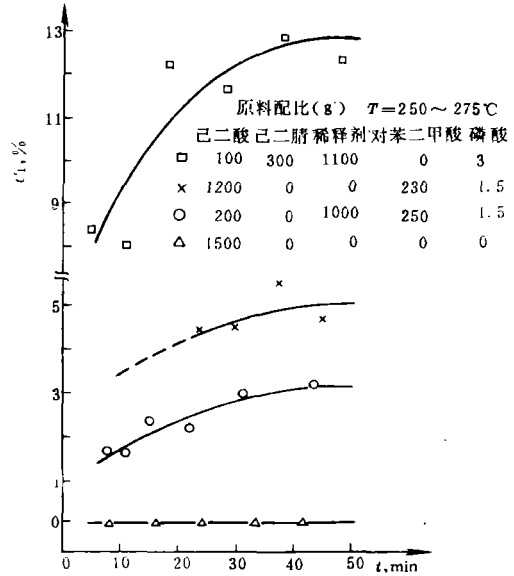


图 3 加热不同原料对生成 ICCP 的影响

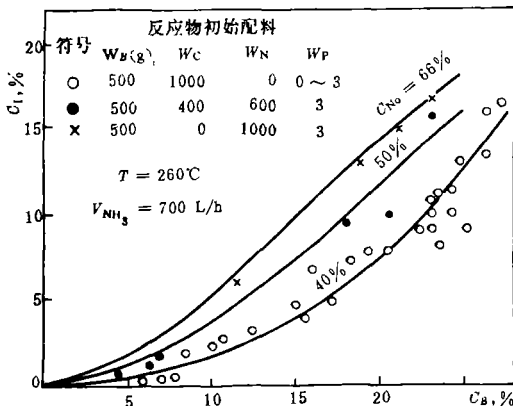


图 4 在不同配料下 C_B 和 C_{N0} 对生成 ICCP 的影响

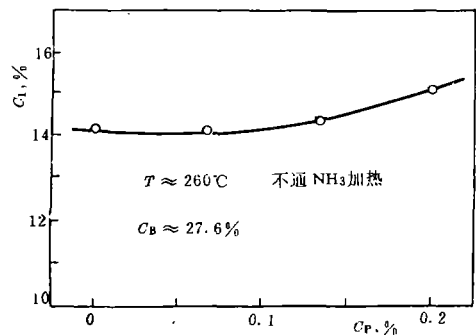


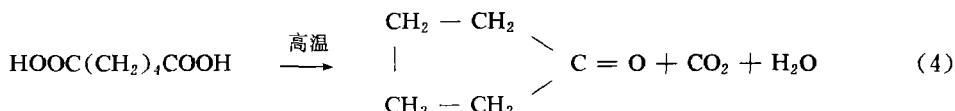
图 5 磷酸浓度对生成 ICCP 的影响

可见,对于己二酸来讲,由于分子中存在两个羧基,故对 ADN 异构化的促进作用,相当于两分子反应一样,但可能存在分子空间效应的作用,以至对己二酸成为 1.8 次方的关系了。式中 K 相当于平衡常数。

三、 其它副反应

3.1 环戊酮

己二酸在较高温度($> 250^{\circ}\text{C}$)下就能脱羧分解成环戊酮。

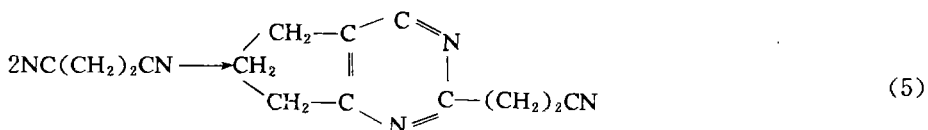


由于环戊酮沸点较低,所以一旦己二酸分解生成环戊酮后,就立即汽化随反应气流带出反应区。在我们的试验中,只能在尾气的冷凝水中找到,其生成量与己二酸浓度和反应温度成比例。

由于在工业反应器中,列管脱水段与中和预反应段之间存在着强大的内循环流,使预反应段中高浓度的己二酸冲入高温的列管脱水段,就会加速己二酸的分解,而且环戊酮在高温下还会发生自身缩合反应,生成胶体状的物质粘附于管壁上,使管壁热阻增大,加速引起管壁粘结物的结焦。但在大量稀释剂存在下,己二酸的分解速度将会大大地被抑制。

3.2 己二腈二聚

生成二聚物的反应为



将粗己二腈加入搅抖釜中加热,二聚物含量始终在 0.5% 左右,见图 9,说明生成二聚物是有条件的。工业生产上在稀释剂中二聚物含量可高达 3~4%。试验发现,对己二酸与稀释剂以 1:2 配成的反应物加热通氨反应时,在反应初期二聚物含量甚至也可以高达 4.5%,见图 6。因二聚物沸点较高,很难用气相色谱法正确分析,故本研究尚未能对影响生成二聚物的因素作深入的实验考察。不过我们认为能否有效地降低反应混合物中的己二酸浓度,对有效地减少副反应提高己二腈收率总是十分必要的。

四、 关于脱水反应的可逆性

4.1 间歇反应的试验

在 2 L 搅拌反应釜中,模拟工业生产的气、液比及产品循环回流的操作条件下,测得反应物组成与反应时间的变化,现取一组数据为例,见图 6 所示。己二酸与 NH_3 的中和反应速度较快,使其浓度与反应时间呈单调下降的变化。图中还可看出己二腈的最终浓度与初始浓度相近,说明在此反应时间内,己二腈的量既有因异构化反应而减少,也有因反应中间产物的脱水而增加。其它组分的变化就更复杂了。例如,中间产物己二酰胺在研究中是用重量法

分析的,精度较差,只能定性地发现它的浓度与反应时间呈抛物线变化,说明己二酰胺与氰基戊酰胺一样也都是己二酸铵盐脱水过程的中间产物。至于这些反应是否都是可逆的,还得进一步实验考证。

4.2 磷酸对脱水反应的影响

在间歇反应操作条件下,测得不同反应时间下的脱水量,为了便于比较将脱水量化为理论脱水率,定义脱水率为实际脱水量与理论脱水量之比^[4]。在 260℃ 左右考察了磷酸对脱水反应的影响,结果见图 7 和 8。在不加磷酸时,反应 80 min 后,累计脱水率只能接近 50%,相当于铵盐脱去二分子水的程度。然而在加磷酸的条件下,脱水率就大大超过理论脱水量的 50%。特别对稀释剂作加热脱水试验时,从图 8 可知,磷酸的影响更加明显。由此可见,对于从铵盐脱水到生成己二腈的脱水过程,可以划分为二步进行,即第一步是铵盐脱去二分子水生成己二酰胺或氰基戊酸铵,这一步磷酸的作用不是主要的;第二步是这些产物再脱去二分子水,必须在磷酸的催化作用下,才有可观的脱水速率。结合图 6 中反应产物浓度变化结果来看,我们认为以氰基戊酰胺的脱水速率为最慢,并且认为几乎所有的反应都是可逆的,而铵盐脱水生成氰基戊酸铵的量为最少。提出反应历程示意如下:

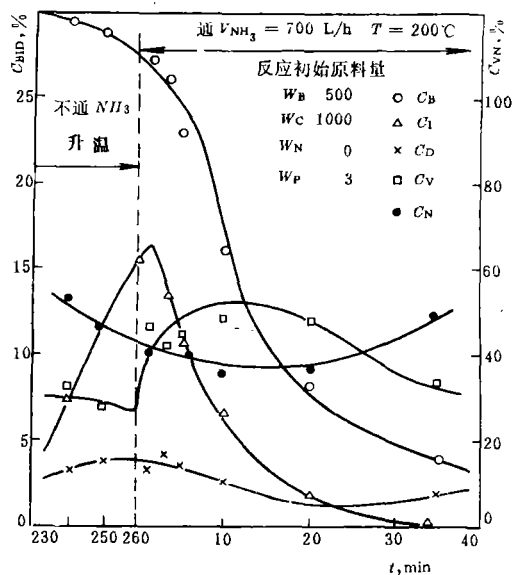


图 6 反应时间与反应物组成

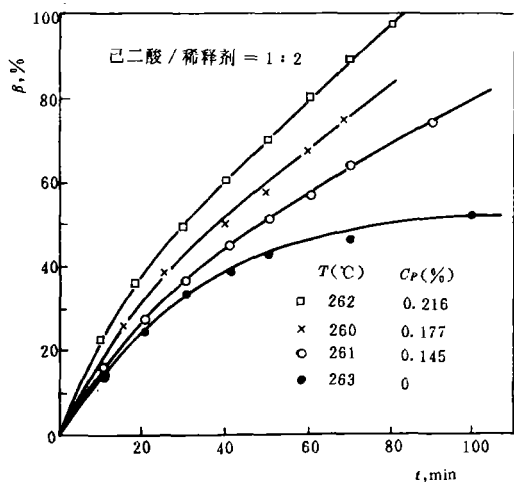


图 7 反应时间和磷酸浓度对脱水率的影响

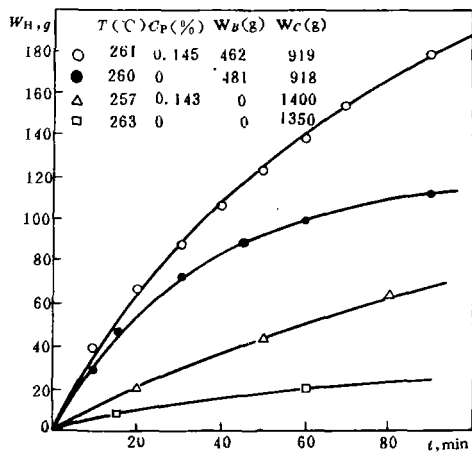
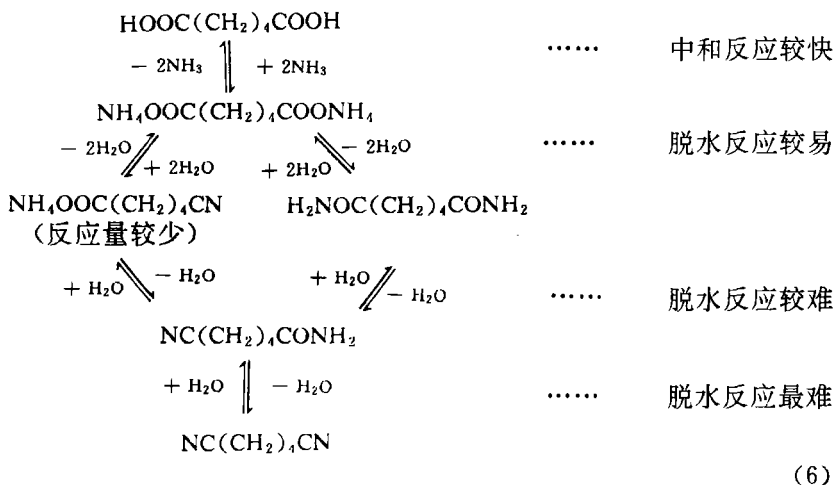


图 8 反应条件对脱水量的影响



4.3 氰基戊酰胺脱水可逆性的验证

在前面的论述中已经指出 CVA 脱水反应是可逆的,但还必须有更充足的实验来验证。为此我们将粗己二腈在不同条件下加热并分析组分的变化,结果见图 9。从图 9 中看出,当对粗己二腈物料加热时,反应物组分几乎不变,但将氮气经过 53℃ 水浴鼓泡后,使氮气中存在一定量的饱和水蒸汽,将这种混合气连续地通过加热的己二腈时,反应物中 CVA 含量明显地增加,己二腈含量减少,反应物的酸性也缓缓增加。可见水蒸汽的存在是发生各步可逆反应的必要前提,从反应物的酸性增加,可以设想这些可逆反应确实是按式(6)进行的。

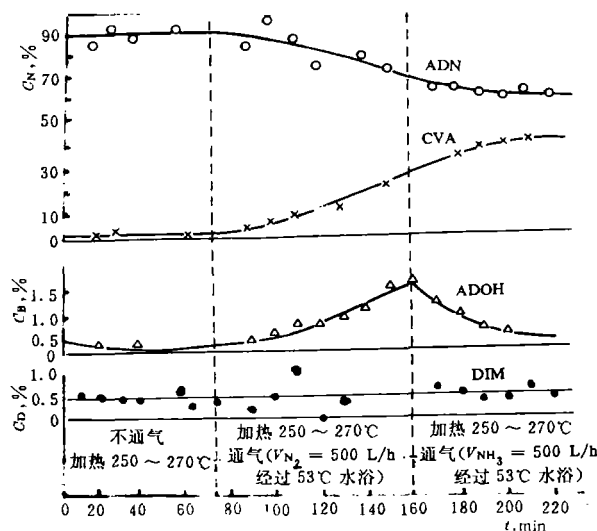


图 9 在通气下纯粗己二腈加热
对水解和脱水结果的影响

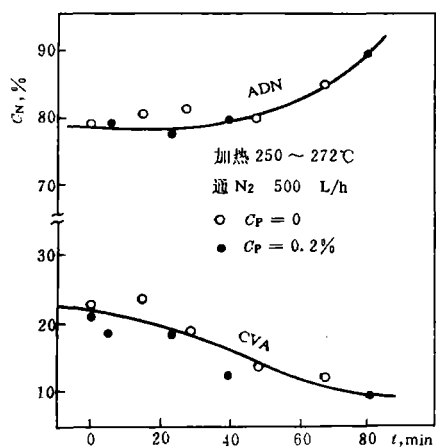


图 10 加热时间与通干燥
N₂ 对组分的影响

又当 NH₃ 气代替 N₂ 气流,并仍通过恒温水浴,将 NH₃ + H₂O 的混合气继续通过粗己二

腈时,CVA 还会再增加,己二腈减少,但两者慢慢趋于恒值,说明这时水解与脱水反应已几乎达到平衡,反应物的酸性因为有 NH_3 存在而发生中和反应,使酸性明显地下降。在整个试验中只有二聚物的浓度几乎不变。

然后,我们又把含有一定量的己二腈与 CVA 的混合物在加热条件下,将干燥的 N_2 气流(不经过恒温水浴)鼓泡通过时,并在反应混合物中加入约 0.2% 的磷酸,试验结果见图 10。从图 10 可知,在通过干燥 N_2 的加热条件下,主要发生脱水反应以至己二腈增加,CVA 减少。

根据以上试验结果充分证明 CVA 脱水反应是可逆的,在反应气相中水蒸汽分压的大小,可以明显改变组分浓度的变化。由此可以推断,在工业反应器操作中,如果改变 NH_3 与己二酸的进料气液比,也即会改变反应气相中水汽的分压,或者通过调节分离塔中水汽量,那么都有可能控制和调节稀释剂中己二腈与 CVA 的比例,有可能使稀释剂中己二腈含量降至 40% 的最佳配比,这对控制优化工艺操作条件是有现实指导意义的。

五、 结 论

1. 实验考证了 ICCP 生成的可能历程及影响因素的规律,指出己二腈转化 ICCP 的异构化反应是可逆的。

2. ICCP 的生成量与己二腈和己二酸浓度成比例,反应物的酸度(如己二酸浓度)对生成 ICCP 等副反应具有促进作用。

3. 磷酸是第二步脱水反应的必要催化剂。但在磷酸浓度 $< 0.15\%$ 下,对生成 ICCP 几乎没有影响。

4. 实验验证了己二酸氨化中和与脱水反应都是可逆的,反应气相中水的含量对氰基戊酰胺脱水转化成己二腈的可逆反应影响最大。

5. 通过本研究指出在合成己二腈反应中能否有效地降低己二酸浓度,不仅关系到对腐蚀和结焦的控制,而且将直接影响 ICCP 等副反应的生成量。在反应器中降低己二酸浓度是提高己二腈选择性、降低单耗的重要条件。而控制反应器内气相中水汽的分压,也可作为调节反应产物浓度比例的措施之一。

符 号 说 明

C ——组分重量百分率

K ——平衡常数

T ——温度, $^{\circ}\text{C}$

t ——反应时间, min

W ——反应物重量, g

β ——脱水率

下标

B ——己二酸(ADOH)

C ——稀释剂

D ——己二腈二聚物(DIM)

H ——水

I ——亚氨基氰基环戊烷(ICCP)

N ——己二腈(ADN)

P ——磷酸

V ——氰基戊酰胺(CVA)

参 考 文 献

- 1 Luedeke V D. Encyclopedia of Chemical Processing and Design 1977, 2: 146.
- 2 施金昌. 合成纤维工业, 1980, [3]: 54.
- 3 辽化四厂《85 装置技术资料》, 1976 (内部材料)。
- 4 张年英等. 化学反应工程与工艺, 1989, 5[3]: 1。

**STUDIES ON THE ADIPONITRILE
SYNTHESIS TECHNOLOGY
(Ⅱ) SIDE-REACTIONS**

Gao Feng Chang Nianying Nan Ling
(UNILAB, Zhejiang University Branch)

ABSTRACT

The side-reactions in adiponitrile synthesis by the ammoniation of liquid adipic acid were studied experimentally, and the effort was directed at the affecting factors of the isomerization of adiponitrile to ICCP and the mechanism of dehydration steps. It is pointed out that the isomerization is reversible, and that the complex compound formed by both adipic acid and ICCP through a molecular coordination bond may promote the side-reaction of ICCP formation as well as other side reactions. Furthermore, it is experimentally confirmed that all steps in ammoniation and dehydration processes are reversible reactions, and their equilibria are governed by the H₂O content in gas phase reactants.

Keywords: Adiponitrile, Adipic Acid, Ammoniation